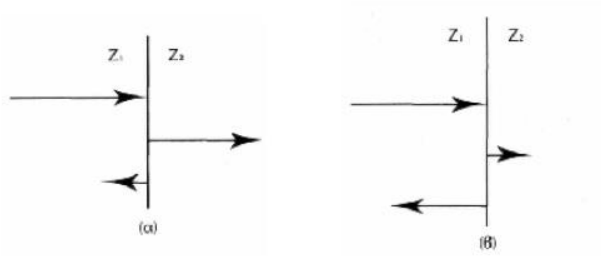
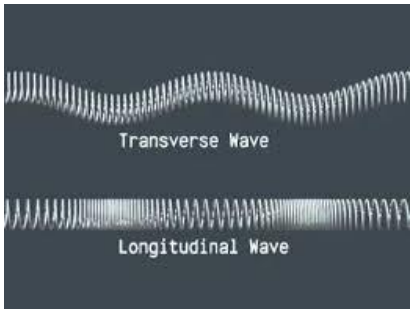
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Γμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής

Βιοπληροφορική

Εργαστηριακές και θεωρητικές ασκήσεις μαθήματος CEI-229







Δρ. Χρίστος Π Λοϊζου, Ιανουάριος 2023

5. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου (Ανατομία), ΚΝΣ, Ακτίνες Χ

Άσκηση 5.1: 1) Από ποιους λοβούς αποτελείται ο κύριος εγκέφαλος?

Άσκηση 5.2: Ποια η κύρια λειτουργία του ινιακού λοβού?

Άσκηση 5.3: Ποιος λοβός ελέγχει την κίνηση του ανθρωπίνου σώματος?

Άσκηση 5.4: Ποιος λοβός ελέγχει την ακοή?

Άσκηση 5.5: Ποιος ο κύριος ρόλος της παραεγκεφαλίτιδας?

Άσκηση 5.6: Ποιες οι κύριες αρτηρίες του εγκέφαλου?

Άσκηση 5.7: Τι είναι ο Αιματο-Εγκεφαλικός Φραγμός?

Άσκηση 5.8: Μερικές από τις λειτουργίες που πραγματοποιεί ο εγκέφαλος είναι:

Άσκηση 5.9: Δώστε γραφικά τα τμήματα του εγκεφάλου και επεξηγήστε σύντομα.

Άσκηση 5.10: Χαρακτηριστικά του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Πόσο βαρύς είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος; τι μέγεθος έχει; Πόσους νευρώνες έχει;

Άσκηση 5.11: Τι είναι οι νευρώνες και σε τι χρησιμεύουν?

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (Ακτίνες Χ)

ΠΕ 5.1 Δύο μονοχρωματικές ακτίνες φωτός, η κόκκινη και η κίτρινη, εκτρέπονται από γυάλινο πρίσμα. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστή;
α. Η γωνία εκτροπής της κόκκινης είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της κίτρινη; β. Η γωνία εκτροπής της κόκκινης είναι μικρότερη από την αντίστοιχη της κίτρινης; γ. Η κόκκινη και η κίτρινη ακτίνα διαδίδονται στο γυαλί με την ίδια ταχύτητα; δ. Η κόκκινη ακτίνα διαδίδεται στο γυαλί με μικρότερη ταχύτητα από ότι η κίτρινη.

ΠΕ 5.2 Όταν το φως μεταβαίνει από ένα οπτικό μέσο σε κάποιο άλλο τότε μεταβάλλονται:
α. η ταχύτητα και το μήκος κύματος; β. η ταχύτητα και η συχνότητά του; γ. το μήκος κύματος και η συχνότητά του,; δ. η ενέργεια των φωτονίων και η ταχύτητα.

ΠΕ 5.3 Ένα άτομο εκπέμπει ένα φωτόνιο, όταν ένα από τα ηλεκτρόνιά του: **α.** απομακρύνεται από το άτομο; **β.** μεταπηδά σε τροχιά μικρότερης ενέργειας; **γ.** μεταπηδά σε τροχιά μεγαλύτερης ενέργειας; **δ.** Περιφέρεται σε επιτρεπόμενη τροχιά.

ΠΕ 5.4. Το γραμμικό φάσμα εκπομπής αερίου περιέχει μήκη κύματος που είναι:
α. διαφορετικά από τα μήκη κύματος του φάσματος απορρόφησης του ίδιου στοιχείου; β. στην περιοχή του ορατού; γ. ίδια για όλα τα στοιχεία; δ. χαρακτηριστικά του στοιχείου που το εκπέμπει.

ΠΕ 5.5 Η υπέρυθρη ακτινοβολία: α) προκαλεί το φθορισμό σε διάφορα σώματα; β) διέρχεται μέσα από την ομίχλη και τα σύννεφα; γ) αποστειρώνει ιατρικά εργαλεία; δ) μετατρέπει το οξυγόνο της ατμόσφαιρας σε όζον.

ΠΕ 5.6 Όταν το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου μεταβεί από μία τροχιά σε μια άλλη μικρότερης ενέργειας: α) η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου μειώνεται; β) απορροφάται ένα φωτόνιο; γ) εκπέμπεται ένα φωτόνιο; δ) αποβάλλει φορτίο.

ΠΕ 5.7 Αν η ακτίνα της κατάστασης με n=1 για το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου είναι r_1, τότε η ακτίνα της κατάστασης με n=3 θα είναι:
α. $r_3=9r_1$; β. $r_3=3r_1$; γ. $r_3 = r_1/9$; δ. $r_3 = r_1/27$;

Π.Ε 5.8 Να χαρακτηρίσετε στο φύλλο απαντήσεων τις προτάσεις που ακολουθούν με το γράμμα Σ αν είναι σωστές και με το γράμμα Λ αν είναι λανθασμένες.

α. Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου $3x10^8$m/s. ()

β. Η ταχύτητα του φωτός μικραίνει, όταν το φως περνά από οπτικά αραιότερο σε οπτικά πυκνότερο διαφανές μέσο. ()

γ. Η ενέργεια ιονισμού είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια διέγερσης. ()

δ. Η ενέργεια ενός φωτονίου είναι hλ, όπου λ είναι το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. ()

ε. Η θεμελιώδης κατάσταση του ατόμου του υδρογόνου είναι η κατάσταση στην οποία το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στη χαμηλότερη επιτρεπτή ενεργειακή στάθμη. ()

ζ. Οι ακτίνες Χ που έχουν μεγάλα μήκη κύματος είναι λιγότερο διεισδυτικές και ονομάζονται σκληρές ακτίνες. ()

η. Το μαύρισμα του δέρματος κατά την ηλιοθεραπεία οφείλεται στη μελανίνη που παράγει ο οργανισμός για να προστατευθεί από την υπεριώδη ακτινοβολία. (Σ)

θ. Ο δείκτης διάθλασης για ένα υλικό είναι πάντα μεγαλύτερος από τη μονάδα. ()

ι. Ο Maxwell ήταν θεμελιωτής της κβαντικής θεωρίας. ()

κ. Ο Thomson υποστήριξε το πλανητικό μοντέλο του ατόμου. (Λ)

ΠΕ 5.9 Το ελάχιστο μήκος κύματος των ακτινών Χ είναι:

α. $\lambda = \frac{eh}{cV}$ **β.** $\lambda = \frac{ch}{eV}$ **γ.** $\lambda = \frac{eV}{ch}$

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Απάντηση:

ΠΕ 5.10 Η ενέργεια ιονισμού του ατόμου του υδρογόνου είναι 13,6eV. Η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται για να ιονισθεί το άτομο του υδρογόνου από τη θεμελιώδη κατάσταση είναι:

α. 3,4eV **β.** 13,6eV **γ.** -13,6eV **δ.** 10,2eV

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

5.2 Ασκήσεις Matlab Κεφ. 5:

```
%Example 5.1 – Create a phantom MRI image
P = phantom('Modified Shepp-Logan',200);
imshow(P)

%Example 2- Load and Display 3D MRI Data
load wmri;

%Example 5.2- We now display some slices along the Z-orientation of the original
brain data
map = pink(90);
idxImages = 1:3:size(X,3);
figure('DefaultAxesXTick',[],'DefaultAxesYTick',[],'DefaultAxesFontSize',8,'Color',
'w')
colormap(map)
for k = 1:9
    j = idxImages(k);
    subplot(3,3,k);
    image(X(:,:,j));
```

```
    xlabel(['Z = ' int2str(j)]);
    if k==2
        title('Some slices along the Z-orientation of the original brain data');
    end
end
```

%Example 5.3 – Reduce volume dataset

```
load mri
D = squeeze(D);
[x,y,z,D] = reducevolume(D,[4,4,1]);
D = smooth3(D);
p1 = patch(isosurface(x,y,z,D,5),...
    'FaceColor','red','EdgeColor','none');
isonormals(x,y,z,D,p1)
p2 = patch(isocaps(x,y,z,D,5),...
    'FaceColor','interp','EdgeColor','none');
view(3)
axis tight, daspect([1,1,.4]), colormap(gray(100))
camlight , lighting gouraud
```

%Example-5.4 Draw the image histograms by selecting only the image area

```
%See material for images in folder for Ch5 Matlab
a=imread('IM_00017.tif');
load('IM_00017_2.plq','-mat');
%Draw the segmented lesion and the original histogram
figure(16),   imshow(a),   hold   on,   plot(xi,yi,'LineWidth',   2,   'Color','w'),
Title('Original Image at 0 months'), hold off;
%Draw the original histogram of the whole MRI area by selecting only the %mri area
figure, [x,y,BW,xi,yi] = roipoly(a);
[xsize,ysize,cut,rect]=imcrop(a,[min(xi)   min(yi)   (max(xi)-min(xi))   (max(yi)-
min(yi))]);
ha=imhist(cut);
figure(17), plot(ha), axis ([0 255 0 2000]), Title ('Original Image Histogram at 0
months');
```

%Example 5.5 - Draw the normalised histogram

```
BWM=5.47; GWM=249.5;
norma=gscale(cut, 'minmax', BWM/255, GWM/255);
hnorma=imhist(norma);
figure(18), plot(hnorma), axis ([0 255 0 2000]), Title ('Normalised Image Histogram
at 0 months');
```

Νευρικό Σύστημα - Δομή και Λειτουργεία, ακτίνες Χ

Ε 5.1. Από τι αποτελείται το κεντρικό νευρικό σύστημα?

Ε 5.2. Από τι αποτελείται ο νευρώνας? Κάντε ένα σχήμα νευρικού κυττάρου (νευρώνα) και επεξηγήστε.

Ε 5.3 Τι χρησιμεύουν οι δεντρίτες?

Ε 5.4 Τι χρησιμεύει ο νευροάξωνας?

Ε 5.5 Πόσο είναι το δυναμικό ηρεμίας του νευρικού κυττάρου?

Ε 5.6 Ποίο ιόν συνεισφέρει στην εκπόλωση?

Ε 5.7 Ποίο ιόν συνεισφέρει στην αναπόλωση?

Ε 5.8 Σχεδιάστε το τυπικό δυναμικό δράσης σε σχέση με τον χρόνο για ένα νευρικό κύτταρο.

Ε 5.9 Τι ρόλο έχουν οι νευροδιαβιβαστές?

Ε 5.10 Πόσο ειδών συνάψεις υπάρχουν και ποίος ο ρόλος τους?

Ε 5.11 Ποία η μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτόνομου και σωματικού συστήματος?

Ε 5.25 Αναφέρεται 3 εφαρμογές του ΗΕΓ?

Ε 5.26 Ποια η κύρια εφαρμογή του ΗΕΓ?

Ε 5.27 Ποιο κύμα έχει την μεγαλύτερη συχνότητα?

5 3.28 Σχεδιάστε την βασική μορφή ενός ΗΕΓ?

Άσκηση 5.12: Υπολογίστε την ενέργεια (σε joules και eV) για ένα X - ray μήκους κύματος 0.1nm.

Άσκηση 5.13: Βρέστε το μήκος κύματος για φωτόνιο ακτίνας Χ για ενέργεια 217 KeV.

Άσκηση 5.14: Βρέστε το μήκος κύματος για φωτόνιο ακτίνας όταν ένα ηλεκτρόνιο μετακινείται από το L κέλυφος στο K.

Άσκηση 5.15: Ένα λέιζερ που εκπέμπει μονοχρωματικό φως μήκους κύματος 780nm , έχει ονομαστική ισχύ του 0.1mW . Πόσα φωτόνια ανά δευτερόλεπτο εκπέμπει?

Άσκηση 5.16: a) Ποια είναι η πηγή ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας που βομβαρδίζουν την άνοδο βολφραμίου?

β) Ποιο είναι οι δύο μηχανισμοί με τους οποίους οι ακτίνες Χ δημιουργούνται μέσα στο σωλήνα.

Άσκηση 5.18: Σχεδιάστε το φάσμα ακτινών Χ

Άσκηση 5.19: Επεξηγήστε με σχήμα τη διαδικασία παραγωγής ακτινών Χ .